

Manual de Administracao

MA HSE

MA HSE

25 de junho de 2026

- [1 Manual de Administracao - MA HSE](#)
 - [1.1 1. Objetivo](#)
 - [1.2 2. Perfis e Permissoes](#)
 - [1.2.1 N0 ADMIN](#)
 - [1.2.2 N1 CORPORATE](#)
 - [1.2.3 N2 PLANT MANAGER](#)
 - [1.2.4 N3 SAFETY](#)
 - [1.2.5 N4 SUPERVISOR](#)
 - [1.2.6 N5 OPERATOR](#)
 - [1.2.7 N6 QR REPORTER](#)
 - [1.2.8 MEDICO](#)
 - [1.3 3. Arranque Local](#)
 - [1.3.1 3.1 Pre-requisitos](#)
 - [1.3.2 3.2 Comandos principais](#)
 - [1.3.3 3.3 Servicos locais](#)
 - [1.3.4 3.4 Scripts uteis](#)
 - [1.4 4. Administracao Global - Settings](#)
 - [1.4.1 4.1 Plantas](#)
 - [1.4.2 4.2 Idioma da planta](#)
 - [1.4.3 4.3 Modulos globais e por planta](#)
 - [1.4.4 4.4 Dados mestre globais por planta](#)
 - [1.4.5 4.5 Utilizadores](#)
 - [1.4.6 4.6 Destinatarios e layouts](#)
 - [1.5 5. Administracao da Planta](#)
 - [1.5.1 5.1 SLA](#)
 - [1.5.2 5.2 Safety Days](#)
 - [1.5.3 5.3 QR Token Manager](#)
 - [1.5.4 5.4 Alertas de repetibilidade](#)
 - [1.5.5 5.5 Dados mestre da planta](#)
 - [1.5.6 5.6 Listas de destinatarios](#)
 - [1.5.7 5.7 Utilizadores da planta](#)
 - [1.6 6. Gestao de Comunicacoes](#)
 - [1.6.1 6.1 Estados](#)
 - [1.6.2 6.2 Validacao](#)
 - [1.6.3 6.3 Fecho manual e reabertura](#)
 - [1.6.4 6.4 Classificacao](#)
 - [1.7 7. Gestao de Acoes](#)
 - [1.7.1 7.1 SLA e prioridade](#)

- [1.7.2 7.2 Evidencia obrigatoria](#)
- [1.7.3 7.3 Relacao com comunicacoes](#)
- [1.8 8. S-EWO](#)
 - [1.8.1 8.1 Catalogo de causas](#)
 - [1.8.2 8.2 Aprovacao](#)
 - [1.8.3 8.3 Destinatarios](#)
- [1.9 9. Contractors](#)
 - [1.9.1 9.1 Convites](#)
 - [1.9.2 9.2 Revisao](#)
 - [1.9.3 9.3 Aprovacao](#)
- [1.10 10. Occupational Health](#)
- [1.11 11. Monthly Inputs e Environment Dashboard](#)
 - [1.11.1 11.1 Inputs mensais](#)
 - [1.11.2 11.2 Indicadores customizados](#)
- [1.12 12. MAPA](#)
- [1.13 13. Jobs, Filas e Email](#)
- [1.14 14. Storage e Anexos](#)
- [1.15 15. Seguranca](#)
 - [1.15.1 15.1 Segredos](#)
 - [1.15.2 15.2 TOKEN PEPPER](#)
 - [1.15.3 15.3 Contas e palavras-passe](#)
 - [1.15.4 15.4 Rate limit](#)
- [1.16 16. Observabilidade](#)
- [1.17 17. Backups](#)
- [1.18 18. Testes e Validacao](#)
- [1.19 19. Troubleshooting](#)
 - [1.19.1 Aplicacao nao arranca](#)
 - [1.19.2 Login falha](#)
 - [1.19.3 QR Code deixou de funcionar](#)
 - [1.19.4 Dashboard sem dados](#)
 - [1.19.5 Upload falha](#)

Manual de Administracao

MA HSE

<p>Publico: Administradores e equipa tecnica</p>
<p>Data: 25 de junho de 2026</p>
<p>Guia de administracao funcional, operacao local e configuracao.
</p>

1 Manual de Administracao - MA HSE

Versao gerada por analise do projeto em 2026-06-25.

1.1 1. Objetivo

Este manual descreve a administracao funcional e tecnica do MA HSE. Inclui perfis, permissoes, configuracao de plantas, utilizadores, modulos, dados mestre, QR Codes, SLAs, alertas, notificacoes, contractors, saude ocupacional e operacao local.

Para instalacao e deploy detalhado em servidor Linux, consultar tambem `DEPLOY.md`.

1.2 2. Perfis e Permissoes

1.2.1 NO_ADMIN

Administrador global.

Pode:

- gerir plantas;
- aceder a Settings;
- ativar/desativar modulos globalmente e por planta;
- gerir dados mestre globais e por planta;
- gerir utilizadores de niveis superiores e por planta;
- configurar destinatarios, layouts, riscos profissionais e listas;
- aceder aos dashboards e modulos operacionais.

1.2.2 N1_CORPORATE

Perfil corporativo multi-planta.

Pode:

- aceder ao dashboard corporativo;
- aceder a plantas;
- validar comunicacoes;
- aprovar S-EWO;
- criar e gerir utilizadores N1/N2/N3 por planta;
- criar, reabrir e fechar comunicacoes/acoes quando autorizado;
- gerir alertas globais de repetibilidade.

1.2.3 N2_PLANT_MANAGER

Gestor de planta.

Pode:

- consultar dashboards da planta;
- criar e consultar comunicacoes e acoes;
- criar e aprovar S-EWO;
- reabrir comunicacoes e acoes;
- aceder a inputs mensais;
- consultar administracao da planta conforme permissao.

Normalmente nao altera parametros administrativos sensiveis como SLA, QR tokens, destinatarios ou dados mestre.

1.2.4 N3_SAFETY

Responsavel de seguranca da planta.

Pode:

- criar e consultar comunicacoes e acoes;
- validar comunicacoes;
- fechar comunicacoes manualmente;
- reabrir comunicacoes e acoes;
- administrar dados da planta;
- gerir SLA, alertas, QR tokens e destinatarios quando autorizado;
- criar utilizadores N4/N5/MEDICO na propria planta;
- criar S-EWO sem aprovacao final N2.

1.2.5 N4_SUPERVISOR

Supervisor.

Pode:

- consultar e criar comunicacoes;
- consultar e criar acoes;
- fechar acoes com evidencia;
- consultar lista S-EWO;
- aceder a SMAT quando o modulo estiver ativo.

Nao valida comunicacoes, nao aprova S-EWO e nao reabre comunicacoes/acoes.

1.2.6 N5_OPERATOR

Operador.

Pode:

- consultar e criar comunicacoes;
- consultar e criar acoes;
- fechar acoes com evidencia;
- consultar dashboards permitidos.

Nao acede a S-EWO API, validacao ou administracao.

1.2.7 N6_QR_REPORTER

Reportador publico sem login.

Pode submeter comunicacoes por link/QR Code publico. Os tipos atualmente permitidos pelo codigo sao:

- Unsafe Act
- Unsafe Condition
- Near Miss
- First Aid
- 5S Improvement
- Improvement Suggestion

1.2.8 MEDICO

Perfil medico.

Pode consultar comunicacoes, incluindo campos clinicos. Nao cria comunicacoes/acoes e nao acede a mutacoes administrativas ou S-EWO.

1.3 3. Arranque Local

1.3.1 3.1 Pre-requisitos

- Node.js 22+
- Docker Desktop
- npm

1.3.2 3.2 Comandos principais

Na pasta do projeto:

```
cd C:\HSE\ma-hse
docker compose up -d
npm run dev:all
```

O `dev:all` inicia scheduler, aplicacao Next.js numa porta livre entre 3000 e 3020 e worker BullMQ.

1.3.3 3.3 Servicos locais

- PostgreSQL: `localhost:5433`
- Redis: `localhost:6380`
- MinIO API: `http://localhost:9000`
- MinIO Console: `http://localhost:9001`
- Mailpit SMTP: `localhost:1025`
- Mailpit UI: `http://localhost:8025`

1.3.4 3.4 Scripts uteis

- `npm run dev` : aplicacao em desenvolvimento.
- `npm run dev:all` : app, scheduler e worker.
- `npm run build` : build de producao.
- `npm run start` : servidor de producao.
- `npm run lint` : lint.
- `npm run db:migrate` : migrations Prisma em desenvolvimento.
- `npm run db:migrate:deploy` : migrations em deploy.
- `npm run db:seed` : dados seed.
- `npm run db:studio` : Prisma Studio.
- `npm run worker:dev` : worker BullMQ.
- `npm run scheduler:dev` : agenda jobs recorrentes.
- `npm run test:unit` : testes unitarios.
- `npm run test:e2e` : testes Playwright.

1.4 4. Administracao Global - Settings

A pagina `Settings` esta disponivel para `N0_ADMIN`.

1.4.1 4.1 Plantas

Permite criar, editar e ativar/inativar plantas.

Campos principais:

- `codigo`;
- `nome`;
- `timezone`;
- `idioma padrao`;
- `estado ativo/inativo`.

1.4.2 4.2 Idioma da planta

Define idioma padrao e timezone da planta. Este idioma influencia UI localizada, formularios publicos e dados localizados quando suportado.

1.4.3 4.3 Modulos globais e por planta

Existem toggles globais e toggles por planta para controlar a disponibilidade de:

- MAPA
- Validations
- Actions
- S-EWO
- SMAT
- Contractors
- Communications
- Monthly Inputs
- Occupational Health

Se um modulo estiver desligado globalmente ou por planta, pode desaparecer do menu mesmo para utilizadores com role adequada.

1.4.4 4.4 Dados mestre globais por planta

N0 pode gerir:

- areas;
- postos/locais de trabalho;
- equipamentos;
- trabalhadores;
- tipos de near miss;
- tipos de ato inseguro;
- tipos de condicao insegura;
- tipos de lesao;
- riscos profissionais.

Manter estes dados atualizados e essencial para qualidade dos dashboards e formularios.

1.4.5 4.5 Utilizadores

N0 pode criar e gerir utilizadores associados a plantas. Se for criada uma conta sem palavra-passe definida, o sistema gera palavra-passe temporaria, tenta enviar por email e exige troca no primeiro login.

1.4.6 4.6 Destinatarios e layouts

Settings permite configurar:

- destinatarios de relatorios S-EWO;

- destinatarios de alertas de comunicacoes de seguranca;
- layouts de relatorio.

1.5 5. Administracao da Planta

A pagina **Admin** dentro da planta concentra configuracoes locais.

1.5.1 5.1 SLA

Permite configurar prazos por prioridade:

- LOW;
- MEDIUM;
- HIGH.

Estes valores influenciam datas limite e acompanhamento de acoes.

1.5.2 5.2 Safety Days

Permite definir:

- data manual do ultimo acidente;
- recorde historico em dias;
- data de inicio do recorde historico.

Estes dados alimentam os paineis de dias sem acidente.

1.5.3 5.3 QR Token Manager

Permite gerir tokens publicos:

- REPORT;
- KIOSK.

Ao regenerar um token, o token anterior do mesmo tipo e revogado. O sistema apresenta:

- link publico completo;
- QR Code;
- opcao para abrir link;
- copiar link;
- guardar QR como imagem;
- imprimir QR.

Guardar e distribuir QR Codes apenas em locais aprovados. Se houver suspeita de uso indevido, regenerar o token.

1.5.4 5.4 Alertas de repetibilidade

Permite configurar regras de repetibilidade por planta. Estas regras apoiam notificacoes quando eventos semelhantes se repetem dentro de uma janela temporal.

1.5.5 5.5 Dados mestre da planta

Perfis autorizados podem gerir areas, locais e trabalhadores. N0 pode gerir tambem conjuntos adicionais, como equipamentos e tipos de ocorrencia.

1.5.6 5.6 Listas de destinatarios

As listas de destinatarios controlam para quem vao determinados relatorios e notificacoes. Devem ser revistas sempre que existirem alteracoes de equipa ou responsabilidades.

1.5.7 5.7 Utilizadores da planta

Administradores autorizados podem:

- criar utilizadores;
- definir nome, email, idioma e role;
- ativar/inativar utilizadores;
- alterar associacao de roles por planta.

Regras principais:

- N1 cria N1/N2/N3.
- N3 cria N4/N5/MEDICO na propria planta.
- N0 tem administracao global.

1.6 6. Gestao de Comunicacoes

1.6.1 6.1 Estados

Estados relevantes:

- SUBMITTED ;
- PENDING_VALIDATION ;
- VALID_OPEN ;
- ONGOING ;
- CLOSED .

Apenas comunicacoes em VALID_OPEN , ONGOING ou CLOSED contam para KPI.

1.6.2 6.2 Validacao

N1 e N3 validam comunicacoes. A validacao atualiza estado e regista auditoria do diferencial.

1.6.3 6.3 Fecho manual e reabertura

N1 e N3 podem fechar comunicacoes manualmente com motivo. N1, N2 e N3 podem reabrir comunicacoes/acoes quando autorizado.

1.6.4 6.4 Classificacao

Classificacoes tecnicas devem usar dados mestre corretos para permitir rankings e analise de tendencia.

1.7 7. Gestao de Acoes

1.7.1 7.1 SLA e prioridade

A prioridade determina prazos baseados no SLA configurado.

1.7.2 7.2 Evidencia obrigatoria

O fecho de acao exige comentario e evidencia. Esta regra melhora rastreabilidade e controlo CAPA.

1.7.3 7.3 Relacao com comunicacoes

Acoes abertas ligadas a comunicacoes podem colocar a comunicacao em estado **ONGOING**.

1.8 8. S-EWO

1.8.1 8.1 Catalogo de causas

O S-EWO usa catalogo versionado de causas. Administradores devem manter consistencia do catalogo e evitar alteracoes que prejudiquem comparabilidade historica.

1.8.2 8.2 Aprovacao

A aprovacao final e responsabilidade de perfis autorizados, normalmente N1/N2. Comentarios devem ser claros, sobretudo em rejeicoes.

1.8.3 8.3 Destinatarios

Listas de destinatarios S-EWO devem refletir quem precisa receber relatorios e notificacoes.

1.9 9. Contractors

1.9.1 9.1 Convites

No modulo `Contractors` , o administrador envia convite para o email da empresa externa. A empresa regista-se e acede ao portal.

1.9.2 9.2 Revisao

Administradores com permissao podem rever:

- dados da empresa;
- documentos da empresa;
- trabalhadores;
- documentos dos trabalhadores;
- validade documental;
- estado aprovado, pendente, rejeitado ou expirado.

1.9.3 9.3 Aprovacao

N3 Safety e N1 Corporate podem aprovar, conforme a regra implementada no dashboard.

1.10 10. Occupational Health

Administradores autorizados podem:

- adicionar trabalhadores;
- editar dados;
- importar Excel;
- exportar Excel/PDF;
- descarregar template;
- inativar trabalhadores.

Verificar regularmente exames vencidos ou proximos do vencimento.

1.11 11. Monthly Inputs e Environment Dashboard

1.11.1 11.1 Inputs mensais

Os inputs mensais alimentam dashboards e calculos como horas trabalhadas, indices e indicadores ambientais.

Administradores devem garantir que:

- o ano correto esta carregado;
- os meses estao preenchidos;
- indicadores ativos sao adequados;
- imports Excel foram validados apos processamento.

1.11.2 11.2 Indicadores customizados

O formulario permite ativar/desativar indicadores, editar labels, unidades, opcoes e distancias quando aplicavel. Alteracoes devem ser controladas para preservar comparabilidade historica.

1.12 12. MAPA

O modulo MAPA usa documentos, camadas e features. Para boa manutencao:

- garantir documentos atualizados;
- manter areas e postos corretamente posicionados;
- validar camadas visiveis;
- rever marcadores automaticos de incidentes.

1.13 13. Jobs, Filas e Email

A aplicacao usa BullMQ e Redis para jobs.

Handlers existentes incluem:

- digest semanal;
- relatorios mensal e anual;
- alertas de acoes em atraso;
- alertas repetitivos;
- notificacoes de S-EWO aprovado;
- notificacoes por email.

Em ambiente local, usar `npm run dev:all` ou iniciar `scheduler` e `worker` separadamente.

1.14 14. Storage e Anexos

Anexos, evidencias e fotos publicas sao guardados em storage compativel com S3, normalmente MinIO local ou S3 equivalente.

Para o formulario publico:

- maximo 5 fotos;
- maximo 5 MB por foto;
- maximo 20 MB total;

- formatos JPG, JPEG, PNG, WEBP, HEIC e HEIF.

1.15 15. Seguranca

1.15.1 15.1 Segredos

Proteger:

- `.env` ;
- `.env.production` ;
- `NEXTAUTH_SECRET` ;
- `TOKEN_PEPPER` ;
- credenciais de base de dados;
- credenciais S3/MinIO;
- SMTP;
- chaves de API.

Nao publicar ficheiros `.env` nem dumps reais.

1.15.2 15.2 TOKEN_PEPPER

Nao alterar `TOKEN_PEPPER` depois de gerar tokens QR, porque os tokens existentes deixam de validar.

1.15.3 15.3 Contas e palavras-passe

- Usar palavras-passe fortes.
- Inativar contas que ja nao devem aceder.
- Evitar partilha de contas.
- Trocar palavras-passe temporarias no primeiro acesso.

1.15.4 15.4 Rate limit

Rotas publicas por QR Code usam rate limit por IP e planta para reduzir abuso.

1.16 16. Observabilidade

Endpoints:

- `GET /api/health/live`
- `GET /api/health/ready`

O endpoint ready valida dependencias como base de dados, Redis e storage.

Logs usam logger estruturado com `pino` .

1.17 17. Backups

Antes de atualizações importantes:

1. Fazer backup SQL da base de dados.
2. Preservar volume/armazenamento de anexos.
3. Confirmar que o backup pode ser restaurado.

Exemplo de backup em produção está documentado em `DEPLOY.md`.

1.18 18. Testes e Validação

Antes de publicar alterações:

```
npm run lint
npm run test:unit
npm run test:e2e
npm run build
```

Se algum teste falhar, corrigir antes de deploy.

1.19 19. Troubleshooting

1.19.1 Aplicação não arranca

Verificar:

- Docker ativo;
- Postgres, Redis e MinIO saudáveis;
- `.env` correto;
- migrations aplicadas;
- porta livre.

1.19.2 Login falha

Verificar:

- utilizador ativo;
- role associada;
- palavra-passe;
- `NEXTAUTH_SECRET`;
- URL configurada (`NEXTAUTH_URL` , `APP_URL`).

1.19.3 QR Code deixou de funcionar

Possiveis causas:

- token regenerado;
- `TOKEN_PEPPER` alterado;
- planta inexistente/inativa;
- rota publica bloqueada;
- rate limit.

1.19.4 Dashboard sem dados

Confirmar:

- comunicacoes validadas;
- periodo correto;
- inputs mensais preenchidos;
- horas trabalhadas existentes;
- modulos ativos.

1.19.5 Upload falha

Verificar:

- MinIO/S3 disponivel;
- bucket configurado;
- credenciais corretas;
- limites de tamanho e formato.